अनुक्रम व श्रेढ़ी: सूत्र-पत्र

1. समान्तर श्रेढ़ी

n वाँ पद: $T_n = a + (n-1)d$

योग:

$$S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = \frac{n}{2}(a + l)$$

पदों की संख्या:

$$n = \frac{l - a}{d} + 1$$

S_n से: $T_n = S_n - S_{n-1}$

प्रतिबन्ध: a, b, c समान्तर $\Leftrightarrow 2b = a + c$

सिरों से समान दूरी: $T_k + T_{n-k+1} = a + l$

योगों का अनुपात:

$$\frac{T_k}{T'_k} = \frac{S_{2k-1}}{S'_{2k-1}}$$

दो समान्तर श्रेढ़ियों के उभयनिष्ठ पद: $d = \mathrm{lcm}(d_1, d_2)$

2. समान्तर माध्य

AM:

$$A = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}, \quad \frac{a+b}{2}$$

n AM:

$$d = \frac{b-a}{n+1},\ A_k = a + kd$$

n AM का योग:

$$\sum A_k = n \cdot \frac{a+b}{2}$$

3. गुणोत्तर श्रेढ़ी

n वाँ पद: $T_n = ar^{n-1}$

योग:

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}\ (r \neq 1)$$

अनन्त योग:

$$S_\infty = \frac{a}{1-r},\ |r| < 1$$

प्रतिबन्ध: a, b, c गुणोत्तर $\Leftrightarrow b^2 = ac$

वर्गों का योग (अनन्त):

$$\frac{a^2}{1 - r^2}$$

आवर्ती दशमलव:

$$0.\overline{pq} = \frac{pq}{99}$$

$a_{n+1} = pa_n + q$:

$$a_{n+1} + k = p(a_n + k),\ k = \frac{q}{p-1}$$

त्रिभुज की भुजाएँ a, ar, ar^2:

$$1 < r < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

4. गुणोत्तर माध्य

GM:

$$G = (a_1 \cdots a_n)^{1/n}, \quad \sqrt{ab}$$

n GM:

$$r = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}},\ G_k = ar^k$$

n GM का गुणनफल: $(ab)^{n/2}$

5. हरात्मक श्रेढ़ी व माध्य

HP:

$$T_n = \frac{1}{a + (n-1)d}$$

प्रतिबन्ध:

$$b = \frac{2ac}{a + c}$$

HM:

$$H = \frac{n}{\sum \frac{1}{a_i}}, \quad \frac{2ab}{a+b}$$

n HM:

$$\frac{1}{H_k} = \frac{1}{a} + kd,\ d = \frac{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}{n+1}$$

n HM के व्युत्क्रमों का योग:

$$n \cdot \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}$$

6. माध्य व असमिकाएँ

AM-GM: $\dfrac{\sum a_i}{n} \geq (\prod a_i)^{1/n}$ (समता: सभी बराबर)

श्रृंखला:

$$\mathrm{RMS} \geq \mathrm{AM} \geq \mathrm{GM} \geq \mathrm{HM}$$

दो संख्याएँ: $G^2 = AH$

मूल a, b वाला समीकरण: $x^2 - 2Ax + G^2 = 0$

$\sum a_i = s$ पर $\prod a_i^{p_i}$ का उच्चिष्ठ: $a_i \propto p_i$

7. समान्तर-गुणोत्तर श्रेढ़ी

सामान्य पद: $T_n = [a + (n-1)d]\, r^{n-1}$

अनन्त योग:

$$S_\infty = \frac{a}{1-r} + \frac{dr}{(1-r)^2}$$

n पद:

$$S_n = \frac{a}{1-r} + \frac{dr(1 - r^{n-1})}{(1-r)^2} - \frac{[a + (n-1)d]r^n}{1-r}$$

$$1 + 2x + \cdots + nx^{n-1} = \frac{1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}$$

8. मानक योग (प्रकार 1)

$$\sum n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

एकान्तर वर्ग:

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} k^2 = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}$$

दो-दो के गुणनफल:

$$\frac{(\sum a_i)^2 - \sum a_i^2}{2}$$

$$\sum r(r+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

9. प्रकार 2, 3 व 4

प्रकार 2:

$$T_n = u_1 + \sum_{r=2}^{n} (u_r - u_{r-1})$$

विभेद विधि:

$$T_r = f(r) - f(r-1) \Rightarrow S_n = f(n) - f(0)$$

प्रकार 3:

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$$

प्रकार 3 (अन्तर d):

$$\frac{1}{a_n \cdots a_{n+r-1}} = \frac{1}{(r-1)d}\left[\frac{1}{a_n \cdots a_{n+r-2}} - \frac{1}{a_{n+1} \cdots a_{n+r-1}}\right]$$

प्रकार 4:

$$\sum n(n+1)(n+2)(n+3) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{5}$$

$$\frac{r}{(r+1)!} = \frac{1}{r!} - \frac{1}{(r+1)!}, \quad \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

10. श्रेढ़ी में मूल व गिनती

त्रिघात, मूल समान्तर: मध्य मूल $= -\dfrac{b}{3a}$

त्रिघात, मूल गुणोत्तर: (मध्य मूल)$^3 = -\dfrac{d}{a}$

किसी परास में a या b से विभाज्य संख्याएँ:

$$S(a) + S(b) - S(\mathrm{lcm}(a,b))$$

$1; 2, 3, 4; 5, \ldots, 9; \ldots$ का n वाँ समूह: योग $(n-1)^3 + n^3$

उछलती गेंद: कुल दूरी $H + \dfrac{2He}{1-e}$